YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Sartika Widya Ardina
Stambuk : 13020220218
Peminatan : Sistem Pakar
No. Handphone : 0895397230075
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1. Backward Chaining Method Untuk Diagnosa Penyakit Bintik Merah Pada Kulit Bayi Menggunakan Aplikasi Berbasis WEB
2. Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Kulit Pada Manusia Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier Berbasis WEB
3. Implementasi Forward Chaining Mendiagnosa Penyakit Kulit Dermatitis Pada Bayi

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Backward Chaining Method Untuk Diagnosa Penyakit Bintik Merah Pada Kulit Bayi Menggunakan Aplikasi Berbasis WEB	Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Kulit Pada Manusia Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier Berbasis WEB	Implementasi Forward Chaining Mendiagnosa Penyakit Kulit Dermatitis Pada Bayi
Nama Penulis, Tahun Terbit	Lilis Nur Hayati, Yulita Salim, Hasriwiani H.A., Rezky Anugrah) Tahun Terbit 2023	Karunia Putri Pohan, Chairunisah)Tahun Terbit 2024	Betty Ayu Rahmaditiya, Tatang Rohana, Santi Arum Puspita Lestari) Tahun Terbit 2022
Tujuan	Merancang dan **Mengimplementasikan** Sistem **Pakar B**erbasis WEB dengan metode **Backward Chaining** untuk **mendiagnosis bintik-bintik** merah **di** kulit bayi, agar orang tua **Mengidentifikasi** dan menangani gejala **pada tahap awal.**	Mengembangkan sistem pakar berbasis web menggunakan metode Naive Bayes Classifier untuk membantu masyarakat dalam mendiagnosis penyakit kulit secara dini dan akurat.	Membangun sistem pakar menggunakan metode forward chaining untuk mendiagnosis penyakit kulit dermatitis pada bayi, agar diagnosis dapat dilakukan cepat dan tepat sebagai tindakan awal sebelum konsultasi ke dokter.
Hasil Penelitian	Sistem ini dapat mendiagnosis 8 jenis penyakit dengan 3 gejala dan memberikan tujuh solusi perawatan. Berdasarkan percobaan, 81% pengguna mengatakan bahwa sistem ini berguna dan cocok untuk digunakan oleh orang tua, perawat dan dokter kulit.	Sistem mampu mendiagnosis 9 jenis penyakit kulit berdasarkan input gejala, dengan perhitungan klasifikasi probabilistik. Pengujian menunjukkan bahwa sistem **berfungsi baik**, memberikan hasil yang sesuai dengan **diagnosa pakar**, dan akurat dalam klasifikasi jenis penyakit.	Sistem diuji dengan 20 data (17 dari kuesioner, 3 dari internet), menghasilkan **tingkat akurasi sebesar 80%** dalam mencocokkan hasil sistem dengan diagnosa dokter. Sistem **berhasil berjalan baik** dan efektif sebagai alat bantu diagnosa awal.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian saya yang berjudul "Penerapan Metode Certainty Factor pada Sistem Pakar Penyakit Bintik Merah pada Kulit Bayi" menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif dibandingkan dengan tiga penelitian terdahulu. Fokus utama sistem ini adalah mengatasi permasalahan *ketidakpastian dalam gejala, terutama karena banyaknya kemiripan antara satu penyakit kulit bayi dengan yang lain. Dengan memanfaatkan "metode Certainty Factor (CF), sistem dapat memberikan hasil diagnose berdasarkan tingkat keyakinan, bukan sekadar iya atau tidak, sehingga pengguna bisa memahami "seberapa besar kemungkinan"bayi mengalami suatu penyakit kulit tertentu..

…… Penelitian pertama, menggunakan *Backward Chaining murni, yang hanya mengandalkan pencocokan gejala dengan aturan tanpa perhitungan keyakinan. Hal ini menyebabkan sistem tersebut menjadi kaku dan kurang akurat ketika gejala yang dialami iytidak lengkap. *Penelitian kedua, yang menerapkan **Naive Bayes Classifier, fokus pada klasifikasi penyakit kulit secara umum dan berbasis statistik probabilitas, namun tidak dirancang sebagai sistem pakar dengan alur penalaran yang menyerupai pakar medis. Sedangkan **penelitian ketiga* menggunakan *Forward Chaining*, hanya menyimpulkan diagnosis ketika seluruh premis terpenuhi, dan juga tidak menangani ketidakpastian dalam proses inferensi.

…… Dengan pendekatan CF, penelitian saya menghadirkan sistem pakar yang lebih fleksibel, mampu mengolah bukti gejala parsial, serta menghasilkan keluaran yang dapat diinterpretasikan secara kuantitatif* oleh orang tua maupun tenaga medis. Hal ini memberikan keunggulan dalam *keakuratan diagnosa awal* serta kemudahan penggunaan untuk masyarakat umum, khususnya dalam pemantauan gejala kulit pada bayi sejak dini.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Penerapan Metode Certainty Factor pada Sistem Pakar Penyakit *Petechiae* pada Kulit Bayi

Masalah Utama

Bayi sering mengalami bintik merah yang bisa disebabkan oleh berbagai kondisi seperti alergi, biang keringat, atau infeksi. Sayangnya, gejala tersebut terlihat sangat mirip dan membingungkan orang tua. Sistem pakar yang hanya mengandalkan pencocokan gejala secara langsung sering tidak mampu memberikan hasil saat informasi gejala tidak lengkap atau belum jelas. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang dapat mengakomodasi ketidakpastian dalam input pengguna.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecerdasan buatan melalui sistem pakar berbasis aturan, dengan tambahan metode Certainty Factor. Certainty Factor berperan menghitung seberapa besar keyakinan terhadap suatu penyakit berdasarkan gejala yang terdeteksi.

Variabel yang diamati meliputi:
Input gejala dari pengguna
Bobot keyakinan tiap gejala terhadap penyakit tertentu
Hasil akhir diagnosis berupa penyakit dan nilai CF kumulatif

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Dengan menerapkan metode Certainty Factor, sistem dengan tetap memberikan hasil diagnosis walau input gejala tidak lengkap. CF membantu sistem memberikan nilai probabilitas keyakinan dari tiap penyakit yang mungkin diderita bayi. Ini menjadikan sistem tidak kaku seperti metode pencocokan langsung, dan jauh lebih representatif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Hasil Penelitian

Sistem dapat membantu orang tua mengenali potensi penyakit kulit pada bayi sejak dini dengan hasil diagnosis yang disertai nilai persentase keyakinan. Dengan begitu, pengguna bisa mengambil keputusan lebih cepat, meskipun belum berkonsultasi langsung ke dokter. Selain itu, sistem ini juga menjadi inovasi dari pendekatan sistem pakar sebelumnya yang kurang adaptif terhadap kondisi input yang tidak lengkap.